Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Curso: Desarrollo de Aplicaciones para la Web

Código: 202047916

Documentación Del Proyecto Terminal Puerto Asís

Nombre De La Actividad

Etapa 2 - Diseño De Aplicaciones Web Estáticas

Nombre Del Estudiante

Jhor Jackson Campo Timana

Grupo Colaborativo

202047916_14

Tutor

Jorge Leonardo Ramirez Restrepo

Universidad Nacional Abierta y a distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniera - ECBTI

Tecnología en Desarrollo de Software

Ciudad Puerto Asís-Putumayo

Año 2026

Tabla de contenido

Introducción 5

Objetivos 6

Diseño del proyecto web estatico.....7

Problemática planteada 8

Análisis de requerimientos del proyecto web 8

Especificaciones técnicas 10

Recursos Humanos 10

Características del Sistema 10

Documentación de la maquetación del diseño web solución..... 11

Desarrollo de proyecto web dinámico 16

La herramienta de desarrollo AppServ..... 16

Documentación del desarrollo web 22

Cliente 23

Administrador..... 29

Árbol de directorios.....30

Video.....35

Conclusiones 36

Bibliografía 37

Introducción

El presente proyecto tiene como propósito el diseño y desarrollo de una plataforma web orientada a optimizar la gestión de servicios en la Terminal de Transporte de la ciudad de Puerto Asís, Putumayo. La solución permite a los usuarios consultar rutas y precios, verificar la disponibilidad de destinos y conocer la flota de vehículos, facilitando así la comunicación para la adquisición de tiquetes. Implementada bajo una arquitectura cliente-servidor mediante HTML5, CSS y JavaScript, la aplicación es el resultado de un riguroso levantamiento de requisitos y un análisis del sector, priorizando una experiencia de usuario organizada y eficiente.

La evolución de esta plataforma representa la transición de un sitio informativo hacia un sistema de gestión integral. Gracias a la implementación de un backend robusto en PHP y la integración de una base de datos relacional en MySQL, el proyecto permite la interacción en tiempo real. Esta actualización automatiza procesos críticos como la consulta de horarios, la disponibilidad de cupos y la administración de reservas; de este modo, se elimina la necesidad de actualizaciones manuales en el código fuente y se garantiza la escalabilidad del sistema para la Terminal de Transporte

Objetivos

General

Diseñar y desarrollar un ecosistema digital dinámico para la Terminal de Transporte de Puerto Asís, que integre una interfaz de usuario funcional (HTML5, CSS3, JavaScript) con un backend robusto (PHP, MySQL). El sistema tiene como fin centralizar la gestión operativa y comercial, permitiendo desde la consulta informativa de rutas hasta la administración automatizada de reservas y servicios en tiempo real.

Específicos

Desarrollar una interfaz reactiva y funcional que permita la visualización detallada de la flota y rutas, integrando un buscador dinámico que facilite a los usuarios la consulta de horarios y precios en tiempo real.

Implementar una arquitectura de gestión basada en PHP y MySQL para administrar la información mediante operaciones CRUD, garantizando la seguridad de los datos y la automatización del sistema de reservas.

Diseño del proyecto web

Pregunta orientadora:

¿Qué es el diseño de aplicaciones web estáticas, sus elementos de análisis, diseño y desarrollo, características esenciales?”.

Diseño de Aplicaciones Web Estáticas

Es la creación de sitios basados en archivos pre-renderizados (HTML, CSS y JS) que se entregan al usuario exactamente como están almacenados. A diferencia de las webs dinámicas, no requieren procesamiento en el servidor ni consultas a bases de datos en tiempo real al ser visitadas.

Elementos de Análisis

Para garantizar su éxito, se deben evaluar cuatro pilares:

- Rendimiento: Optimización de Core Web Vitals, minificación de código y compresión de activos.
- Calidad del Marcado y SEO: Uso de HTML5 semántico y metadatos precisos para asegurar la indexación en buscadores.
- Infraestructura y Seguridad: Implementación de protocolos HTTPS (SSL) y distribución global mediante CDN.
- Automatización (CI/CD): Análisis del flujo de despliegue continuo desde el repositorio de código hasta el servidor.

Diseño y Desarrollo

El flujo moderno no es manual, sino de ingeniería:

- Diseño (UI/UX): Libertad creativa visual gracias a la alta velocidad de carga.
- Desarrollo (SSG): Uso de Generadores de Sitios Estáticos (como Next.js o Hugo) para compilar componentes en archivos puros.
- Despliegue: Integración con repositorios (GitHub) para actualizaciones automáticas tras cada cambio.

Características Esenciales

- Velocidad Extrema: Respuesta mínima al servirse desde la CDN más cercana al usuario.

- Seguridad Superior: Menor superficie de ataque al no existir bases de datos ni lenguajes de servidor expuestos.
- Escalabilidad Económica: Capacidad para soportar tráfico masivo con un costo de infraestructura muy bajo.
- Desacoplamiento (APIs): Capacidad de añadir funciones complejas (pagos, formularios) conectándose a servicios externos vía JavaScript.

Problemática planteada

La terminal de trasporte de la ciudad tiene problemas permanentes con los usuarios debido a la falta de un sistema en línea que le permita gestionar sus servicios aprovechando las potencialidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, teniendo en cuenta los siguientes ítems:

1. Información de la terminal de trasporte
2. Empresas de trasporte vinculadas a la terminal
3. Vehículos: camiones, gacelas, buses, busetas, Aerovan, taxis
4. Rutas: destinos
5. Horarios
6. Disponibilidad en vehículos para una o más personas
7. Costos
8. Cotizaciones

Análisis de requerimientos del proyecto web

1. Requerimientos Funcionales (RF):

Estos describen las acciones específicas que el software debe ejecutar para satisfacer las necesidades del usuario.

- RF01 - El sistema debe permitir la filtración dinámica de destinos mediante la entrada de texto, ignorando tildes y mayúsculas para mejorar la coincidencia.

- RF02 - Por cada ruta encontrada, la interfaz debe desplegar el horario de salida, el costo del pasaje, la empresa prestadora y el tipo de vehículo asignado.
- RF03 - El sistema debe validar la disponibilidad de asientos en tiempo real, permitiendo la reserva solo si existen cupos suficientes y bloqueando la selección si el vehículo está agotado.
- RF04 - El aplicativo debe calcular automáticamente el valor total a pagar basado en el número de pasajeros ingresado por el usuario.
- RF05 - El sistema debe permitir al usuario revertir una pre-reserva, reintegrando automáticamente los cupos liberados a la base de datos de rutas.
- RF06 - El sistema debe integrar galerías visuales y secciones informativas sobre la flota de vehículos, empresas aliadas, destinos geográficos y misión institucional.
- RF07 - El sistema debe proporcionar un canal directo de comunicación (vía WhatsApp) y mostrar los pasos necesarios para formalizar el pago y la emisión del tiquete.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF):

Estos especifican los criterios de operación y las restricciones del sistema para garantizar su calidad.

- RNF01 - La interfaz debe emplear una arquitectura flexible y garantizar una visualización óptima en teléfonos móviles y computadores.
- RNF02 - El sistema debe implementar un menú de navegación persistente y transiciones de desplazamiento para mejorar la experiencia del usuario.
- RNF03 - La información de las rutas debe estar desacoplada del HTML, residiendo en un arreglo de JavaScript para permitir actualizaciones rápidas sin alterar la estructura del sitio.
- RNF04 - El diseño debe adherirse a una guía de estilos definida, utilizando la tipografía agradable y una paleta de colores institucional basada en tonos azules, cremas y grises.

- RNF05 - La interfaz debe proporcionar indicadores claros de estado, como el uso de bordes verdes para resultados positivos y el color gris para botones deshabilitados o rutas agotadas.
- RNF06 - El código fuente debe estar distribuido en un árbol de directorios estandarizado; css, documentación, img, js e index.

Especificaciones técnicas

- Hardware: Computador con procesador Intel Core i3 o equivalente y una resolución de pantalla recomendada de 1366 × 768 o superior para una visualización correcta de la interfaz.
- Software de Desarrollo: Uso de Visual Studio Code como editor de código fuente y el navegador Google Chrome para pruebas de rendimiento y renderizado.
- Software de Ejecución: Cualquier dispositivo con un navegador web moderno que soporte los estándares actuales de la web.
- Lenguajes de Frontend: Implementación de HTML5 para la estructura, CSS para el diseño visual y JavaScript para la lógica de búsqueda y reservas.

Recursos Humanos.

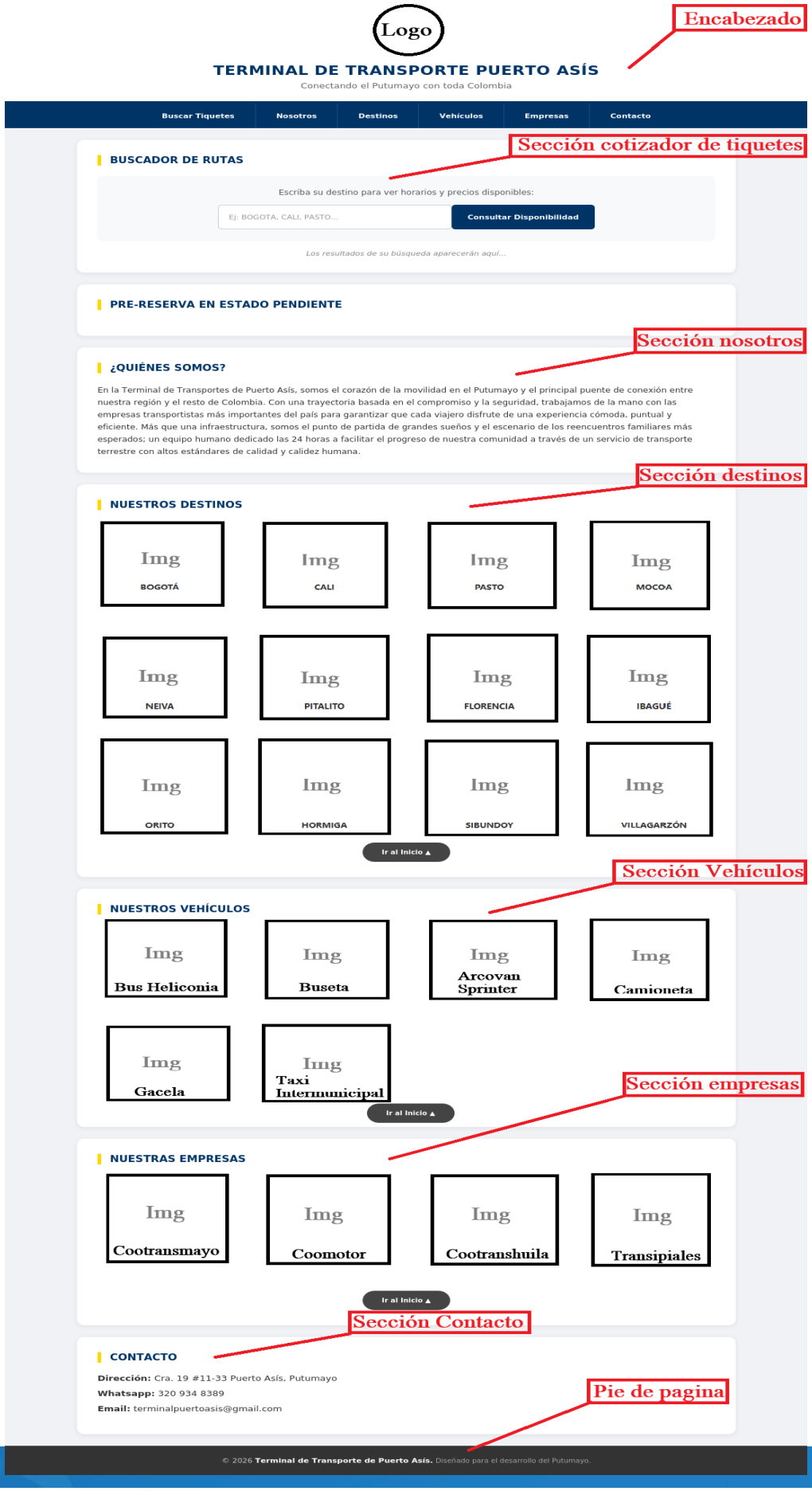
- Desarrollador Web: Encargado de la escritura de código y lógica funcional.
- Diseñador de Interfaz: Responsable de la disposición estética y la experiencia de usuario.
- Usuario de Prueba: Persona encargada de validar que el buscador y el sistema de reservas funcionen correctamente antes del despliegue.

Características del Sistema.

- Buscador Integrado: Filtrado de rutas por destino, empresa y tipo de vehículo.
- Gestor de Pre-reservas: Capacidad de listar las rutas seleccionadas y controlar que no haya duplicados en la lista de compra.

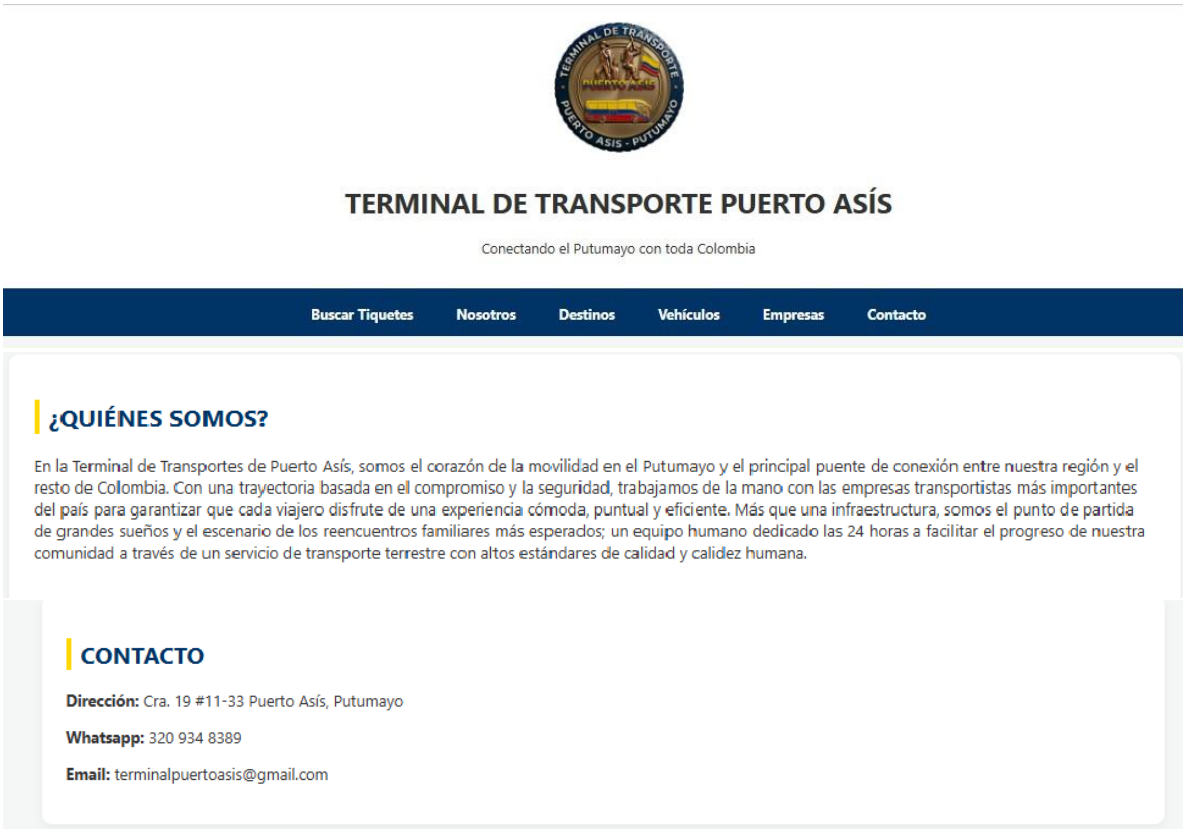
- Cierre de Transacción: Sistema de confirmación para finalizar el proceso de cotización.

Documentación de la maquetación del diseño web estática solución:


Logo
Encabezado
TERMINAL DE TRANSPORTE PUERTO ASÍS
Conectando el Putumayo con toda Colombia
Buscar Tiquetes
Nosotros
Destinos
Vehículos
Empresas
Contacto
Sección cotizador de tiquetes
BUSCADOR DE RUTAS
Escriba su destino para ver horarios y precios disponibles:
Ej: BOGOTA, CALI, PASTO...
Consultar Disponibilidad
Los resultados de su búsqueda aparecerán aquí...
PRE-RESERVA EN ESTADO PENDIENTE
Sección nosotros
¿QUIÉNES SOMOS?
En la Terminal de Transportes de Puerto Asís, somos el corazón de la movilidad en el Putumayo y el principal puente de conexión entre nuestra región y el resto de Colombia. Con una trayectoria basada en el compromiso y la seguridad, trabajamos de la mano con las empresas transportistas más importantes del país para garantizar que cada viajero disfrute de una experiencia cómoda, puntual y eficiente. Más que una infraestructura, somos el punto de partida de grandes sueños y el escenario de los reencuentros familiares más esperados; un equipo humano dedicado las 24 horas a facilitar el progreso de nuestra comunidad a través de un servicio de transporte terrestre con altos estándares de calidad y calidez humana.
Sección destinos
NUESTROS DESTINOS
Img BOGOTÁ
Img CALI
Img PASTO
Img MOCOA
Img NEIVA
Img PITALITO
Img FLORENCIA
Img IBAGUÉ
Img ORITO
Img HORMIGA
Img SIBUNDOY
Img VILLAGARZÓN
Ir al Inicio ▲
Sección Vehículos
NUESTROS VEHÍCULOS
Img Bus Heliconia
Img Buseta
Img Arcovan Sprinter
Img Camioneta
Img Gacela
Img Taxi Intermunicipal
Ir al Inicio ▲
Sección empresas
NUESTRAS EMPRESAS
Img Cootransmayo
Img Coomotor
Img Cootranshuila
Img Transipiales
Ir al Inicio ▲
Sección Contacto
CONTACTO
Dirección: Cra. 19 #11-33 Puerto Asís, Putumayo
Whatsapp: 320 934 8389
Email: terminalpuertoasis@gmail.com
Pie de pagina
© 2026 Terminal de Transporte de Puerto Asís. Diseñado para el desarrollo del Putumayo.

Solución de la problemática

1. Información de la terminal de trasporte:



2. Empresas de trasporte vinculadas a la terminal

Cootransmayo

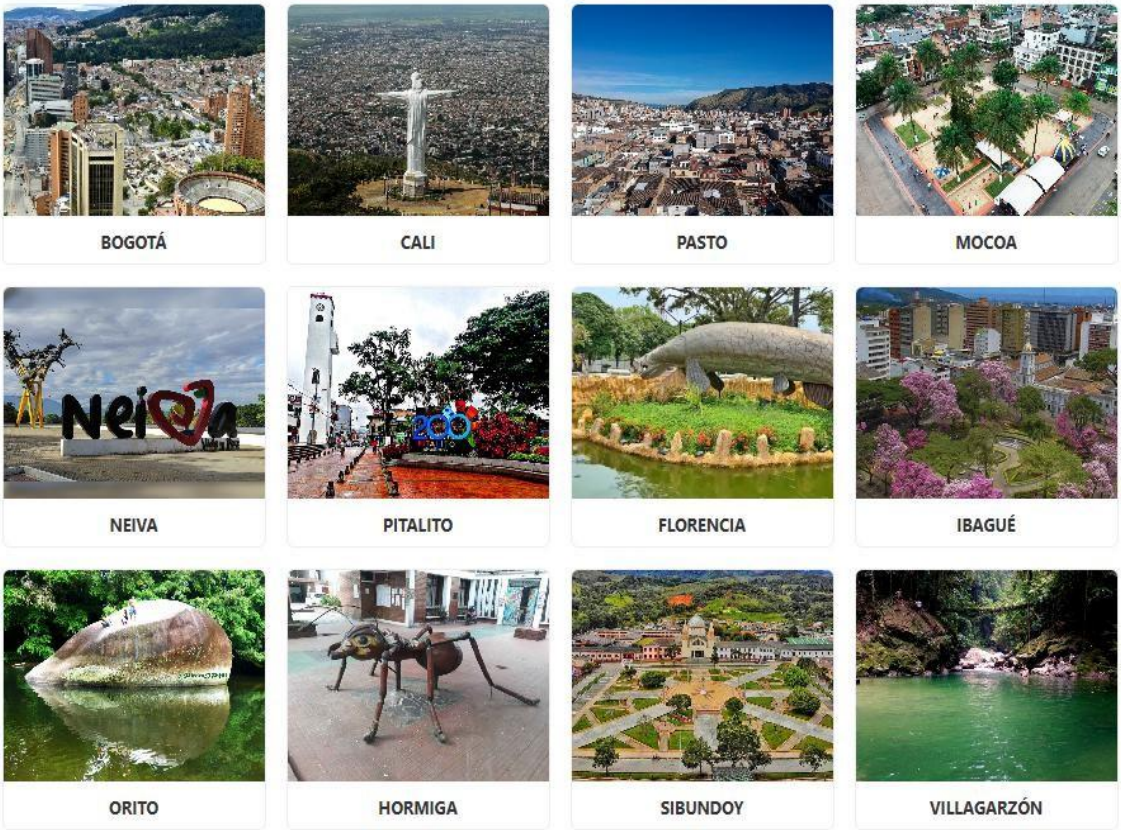
Coomotor

Cootranshuila

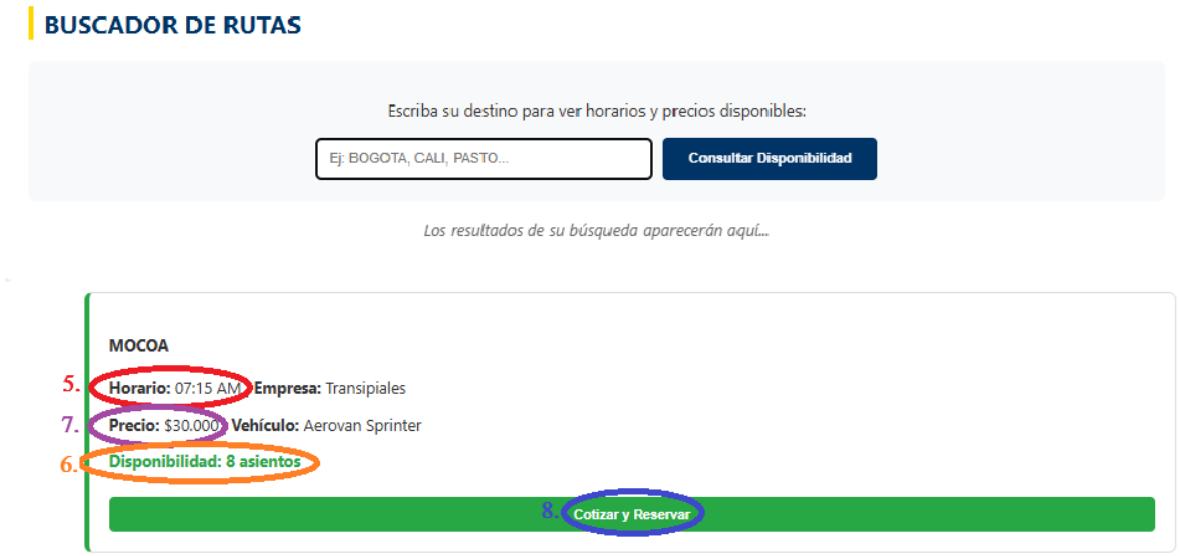
Transipiales

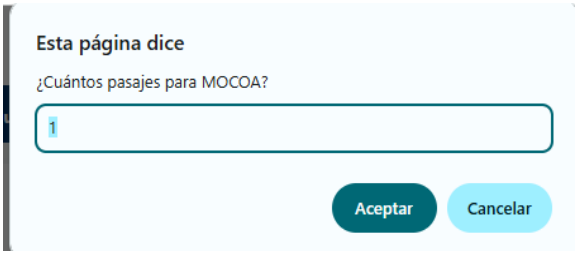
3. Vehículos: camiones, gacelas, buses, busetas, Aerovan, taxis

4. Rutas: destinos



5. Horarios, 6. disponibilidad en vehículos para una o más personas, 7. costos, 8. cotizaciones.





9. Compra de tiquetes en línea.

Desarrollo de proyecto web dinámico:

La herramienta de desarrollo AppServ y los pasos de instalación.

La herramienta AppServ 9.3.0 es un paquete de instalación de software que agrupa varias aplicaciones esenciales para el desarrollo web en Windows, permitiendo que la computadora funcione como un servidor local. Al instalarlo, el paquete configura los puertos y servicios (usualmente el puerto 80 para Apache y el 3306 para MySQL) para que empiecen a funcionar de inmediato. Es ideal para trabajar con tecnologías como HTML5, PHP y MySQL, ya que proporciona un entorno estable para probar aplicaciones de manera local antes de subirlas a un servidor real.

Los elementos que posee son:

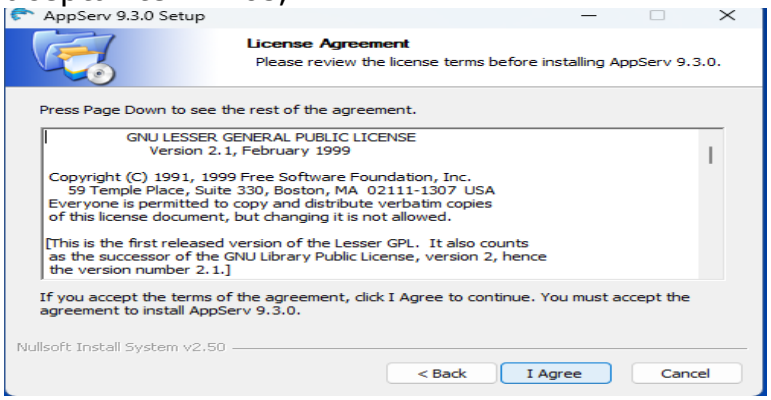
- Apache 2.4.41: El servidor web encargado de procesar las peticiones y servir las páginas.
- PHP 7.3.10: El lenguaje de programación, se encarga de procesar la lógica de la pagina y le entrega el resultado al servidor.
- MySQL 8.0.17: El sistema de gestión de bases de datos relacionales donde se almacena la información.
- phpMyAdmin 4.9.1: Una interfaz gráfica basada en web para administrar las bases de datos MySQL de forma sencilla.
- Soporte TLS/SSL (https): Permite configurar conexiones seguras.Arquitectura de 64 bits.

Instalación:

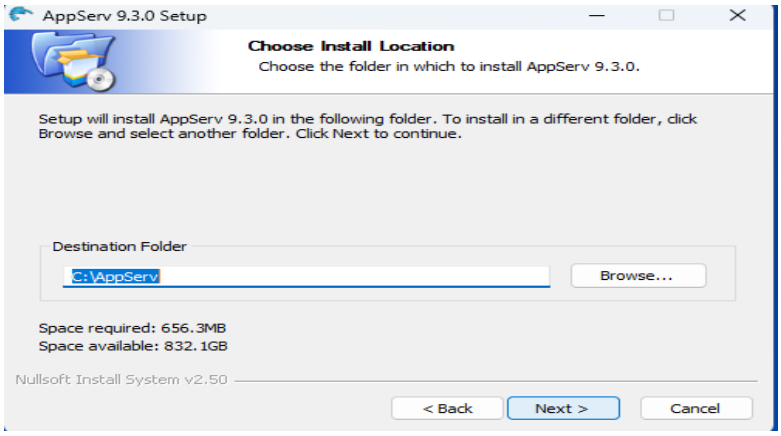
1. Ir al sitio oficial de AppServ (https://www.appserv.org/en/) y descargar la última versión.

2. Ejecutar el instalador,

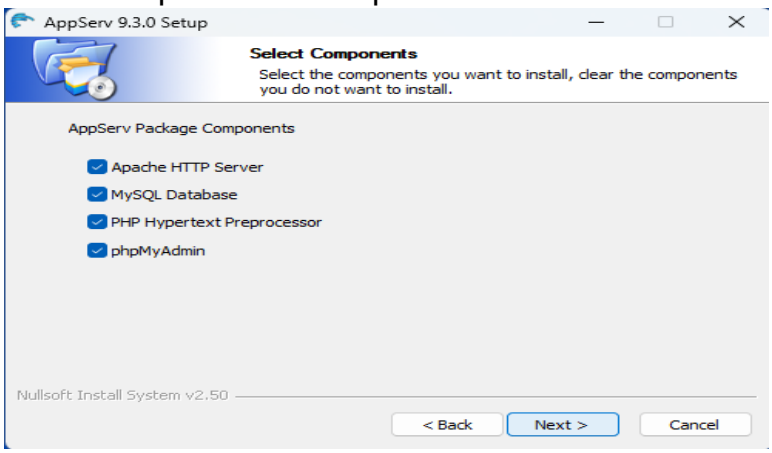
3. aceptar términos,



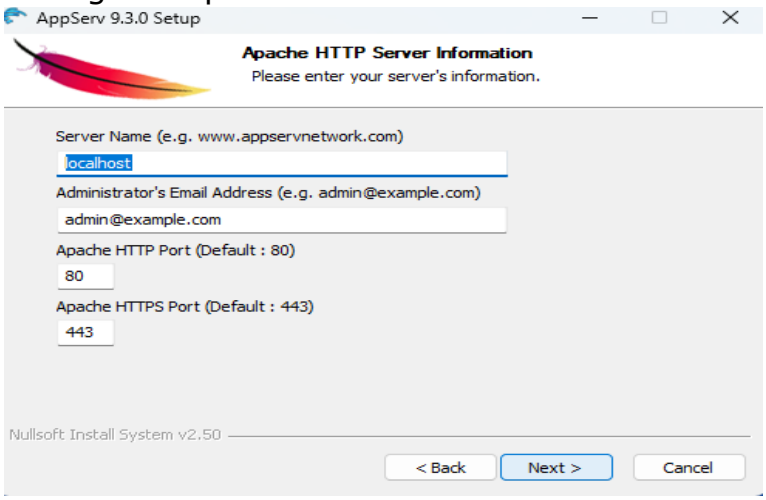
4. elegir la carpeta de instalación



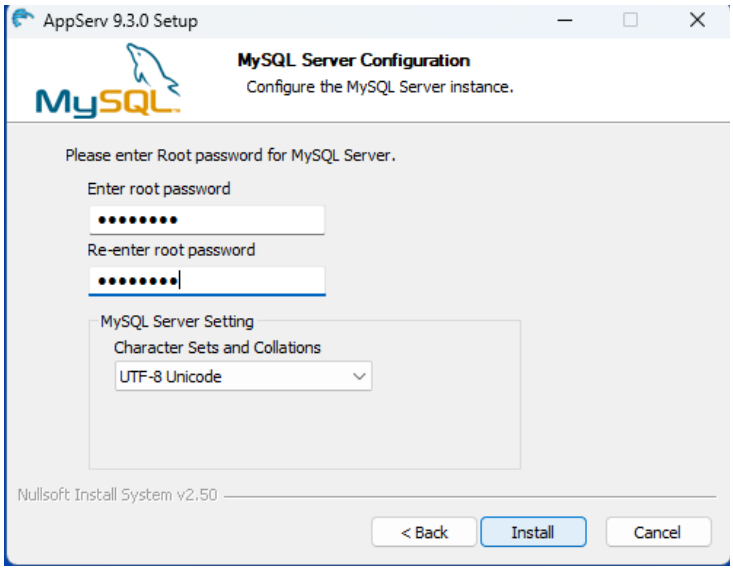
5. verificar que los 4 componentes estén marcados para instalarse.



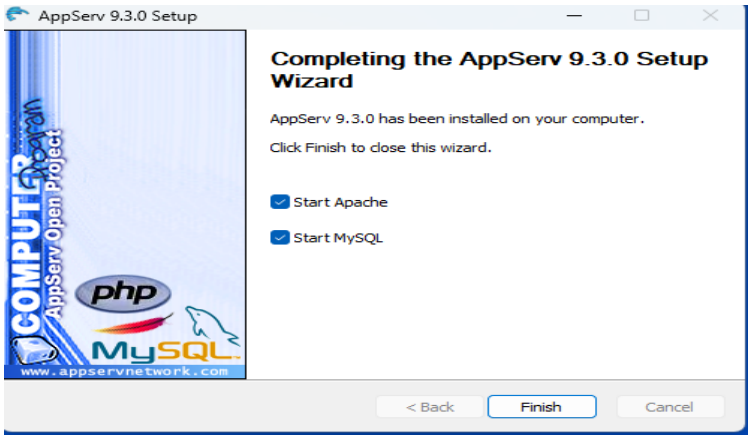
6. Configurar apache.



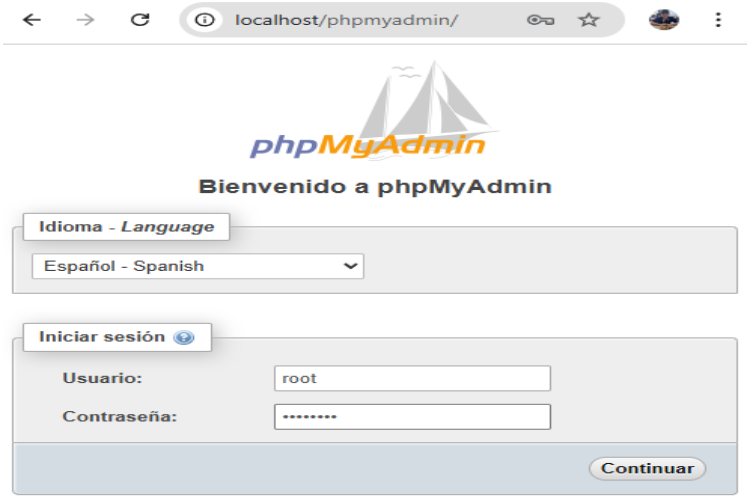
7. Configurar MySQL.



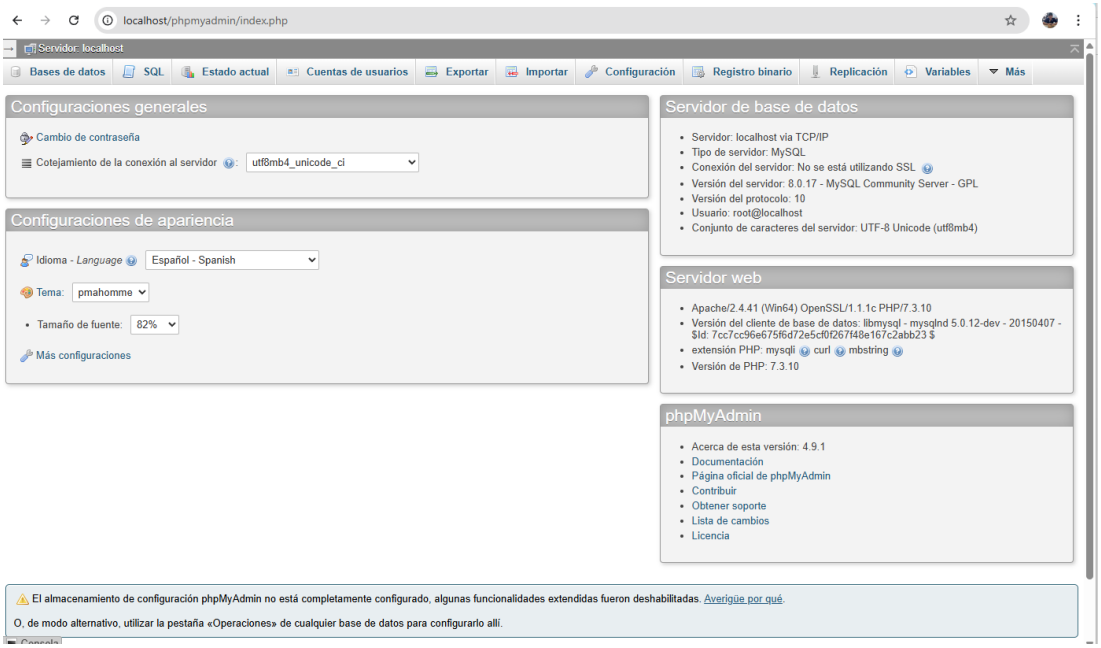
8. instalar



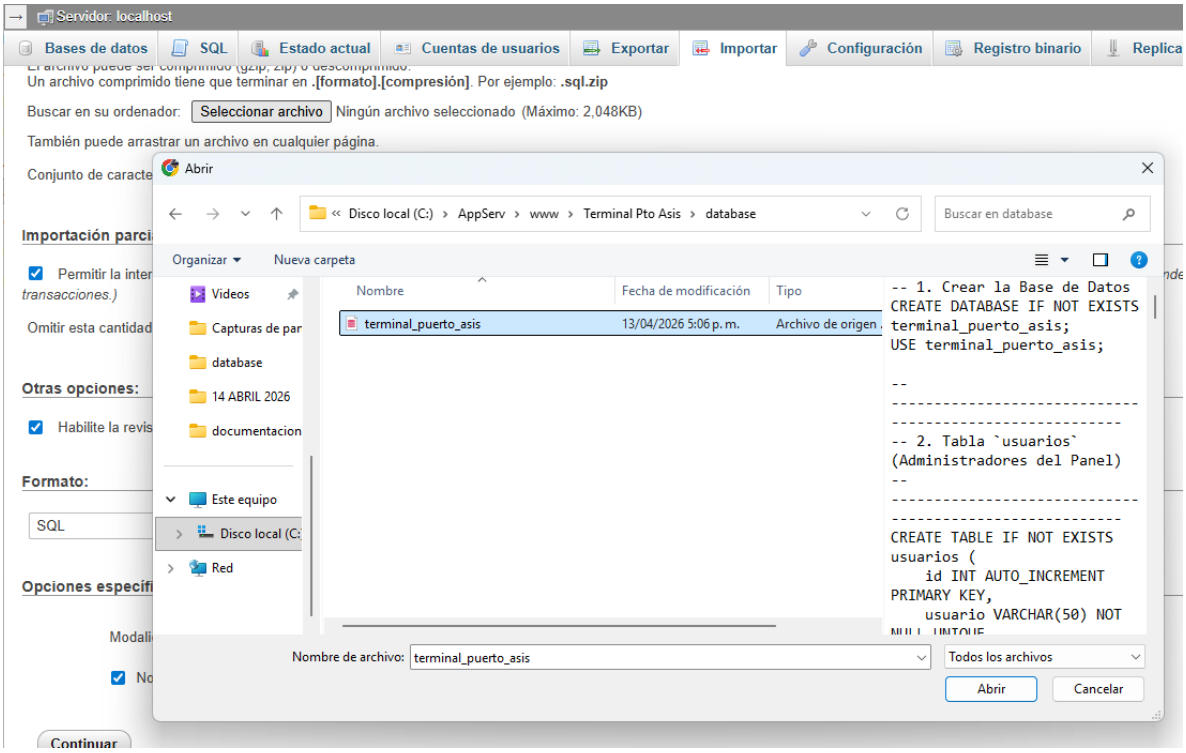
9. Luego acceder al sitio http://localhost/phpmyadmin/



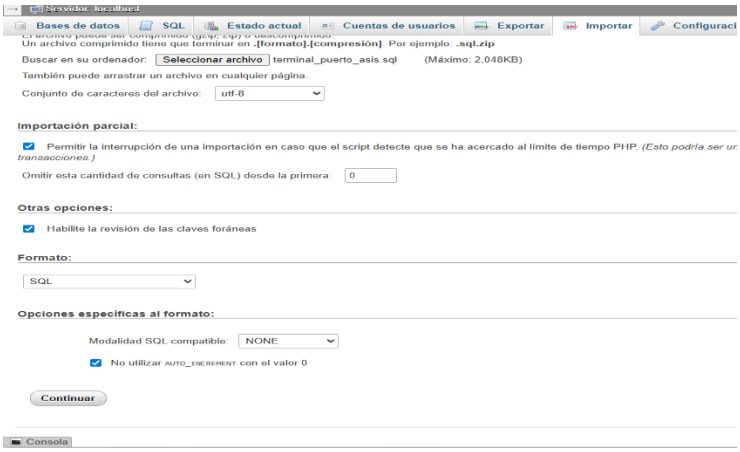
10. Darle en el botón continuar y acceder.

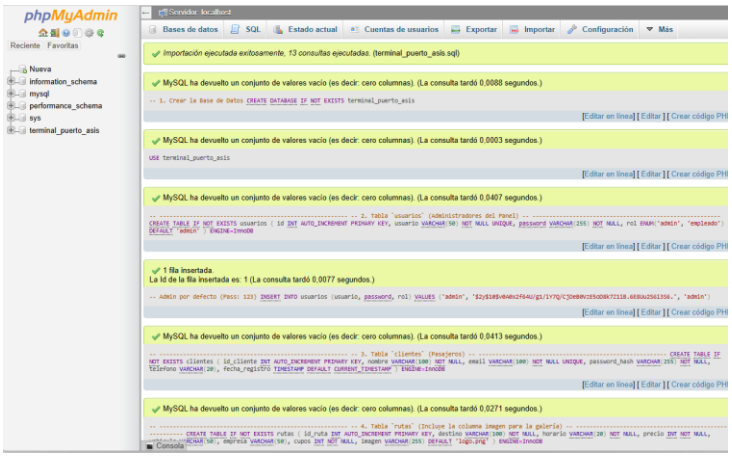


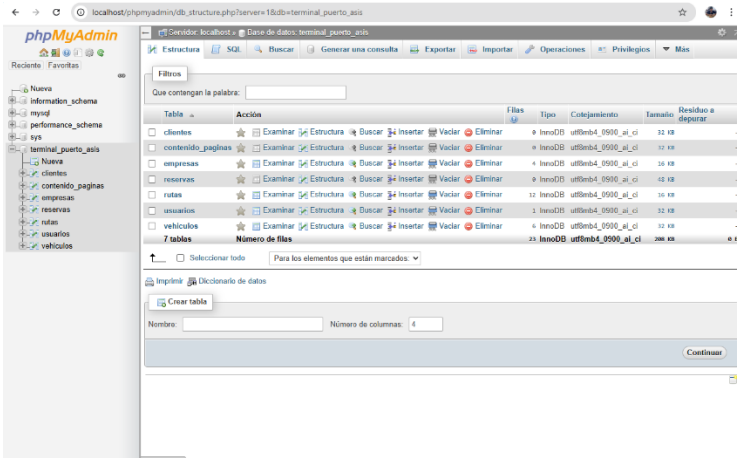
11. guardar en la carpeta de de Appserv/www nuestra carpeta de trabajo y luego desde el localhost buscar la SQL e importar.



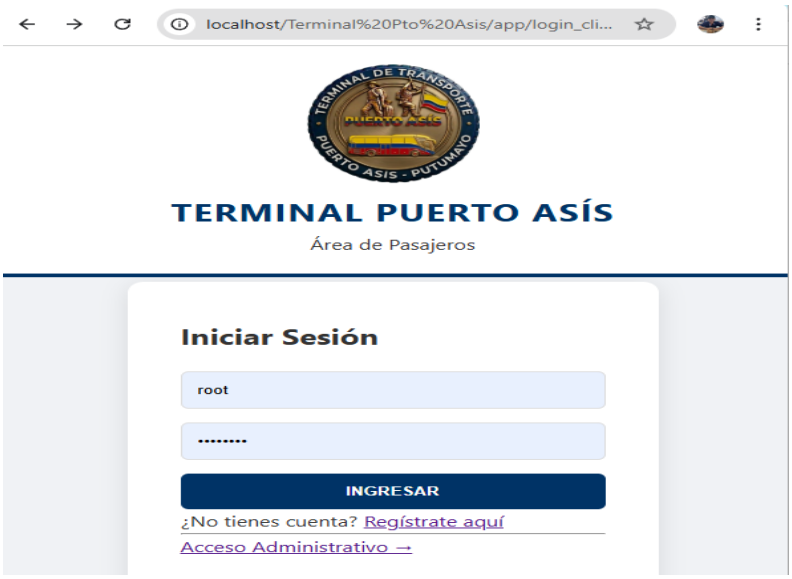
12. Le damos en el botón continuar.


Servidor: localhost
Bases de datos
SQL
Estado actual
Cuentas de usuarios
Exportar
Importar
Configuraci
Un archivo comprimido tiene que terminar en .[formato].[compresión]. Por ejemplo: .sql.zip
Buscar en su ordenador:
Seleccionar archivo
terminal_puerto_asis.sql
(Máximo: 2,048KB)
También puede arrastrar un archivo en cualquier página.
Conjunto de caracteres del archivo:
utf-8
Importación parcial:
Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP.
Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:
0
Otras opciones:
Habilite la revisión de las claves foráneas
Formato:
SQL
Opciones específicas al formato:
Modalidad SQL compatible:
NONE
No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0
Continuar
Consola


phpMyAdmin
Reciente
Favoritas
Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
sys
terminal_puerto_asis
Servidor: localhost
Bases de datos
SQL
Estado actual
Cuentas de usuarios
Exportar
Importar
Configuración
Más
Importación ejecutada exitosamente, 13 consultas ejecutadas. (terminal_puerto_asis.sql)
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0088 segundos.)
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.)
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0407 segundos.)
1 fila insertada.
La Id de la fila insertada es: 1 (La consulta tardó 0,0077 segundos.)
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0413 segundos.)
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0271 segundos.)
Consola


localhost/phpmyadmin/db_structure.php?server=1&db=terminal_puerto_asis
phpMyAdmin
Reciente
Favoritas
Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
sys
terminal_puerto_asis
clientes
contenido_paginas
empresas
reservas
rutas
usuarios
vehículos
Servidor: localhost » Base de datos: terminal_puerto_asis
Estructura
SQL
Buscar
Generar una consulta
Exportar
Importar
Operaciones
Privilegios
Más
Filtros
Que contengan la palabra:
Tabla
Acción
Filas
Tipo
Cotejamiento
Tamaño
Residuo a depurar
clientes
contenido_paginas
empresas
reservas
rutas
usuarios
vehículos
7 tablas
Número de filas
Seleccionar todo
Para los elementos que están marcados:
Imprimir
Diccionario de datos
Crear tabla
Nombre:
Número de columnas:
4
Continuar

13. Luego, http://localhost/carpeta/archivo.php que queramos abrir para ver el progreso con nuestra pagina.



Documentación del desarrollo web

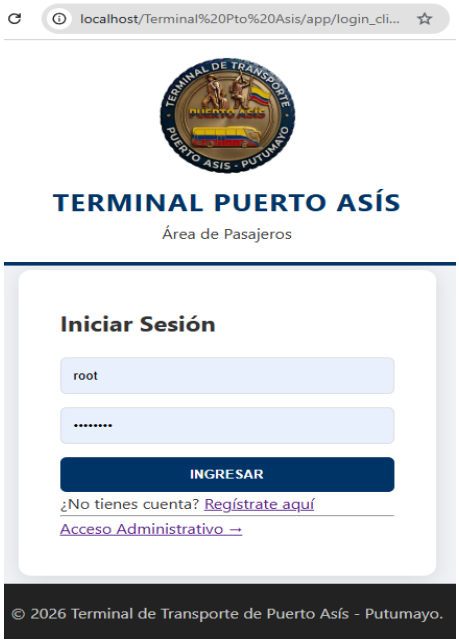
Acá se debe documentar la programación en la herramienta AppServ del desarrollo web elaborado en base a la maquetación trabajada en la etapa 2. Acá se debe referenciar el árbol de directorios que condensa el desarrollo web.

La plataforma despliega una arquitectura robusta diseñada para centralizar la operación logística. Mediante la integración de motores de búsqueda optimizados y una estructura de datos relacional (MySQL), el sistema garantiza la integridad de la información en la gestión de rutas, horarios y pre-reservas, reduciendo la latencia operativa y eliminando la redundancia de datos.

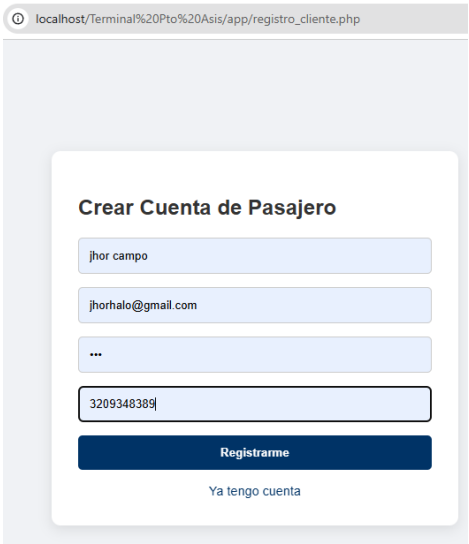
La plataforma cuenta con los usuarios: administrador y cliente y pueden acceder desde el enlace: http://localhost/Terminal%20Pto%20Asis/app/login_cliente.php

Para el cliente se debe acceder desde:

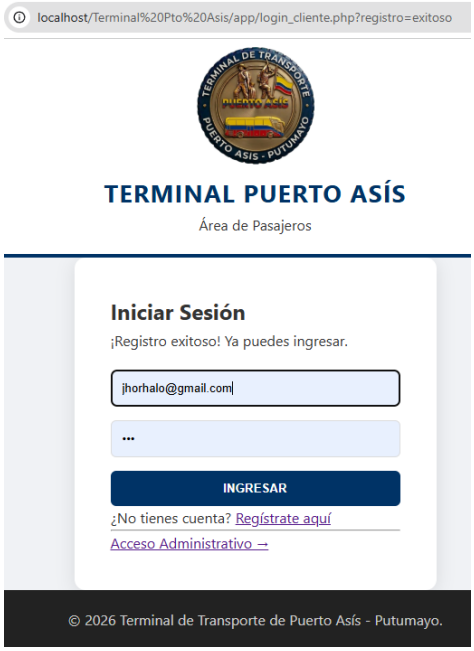
1. Login.



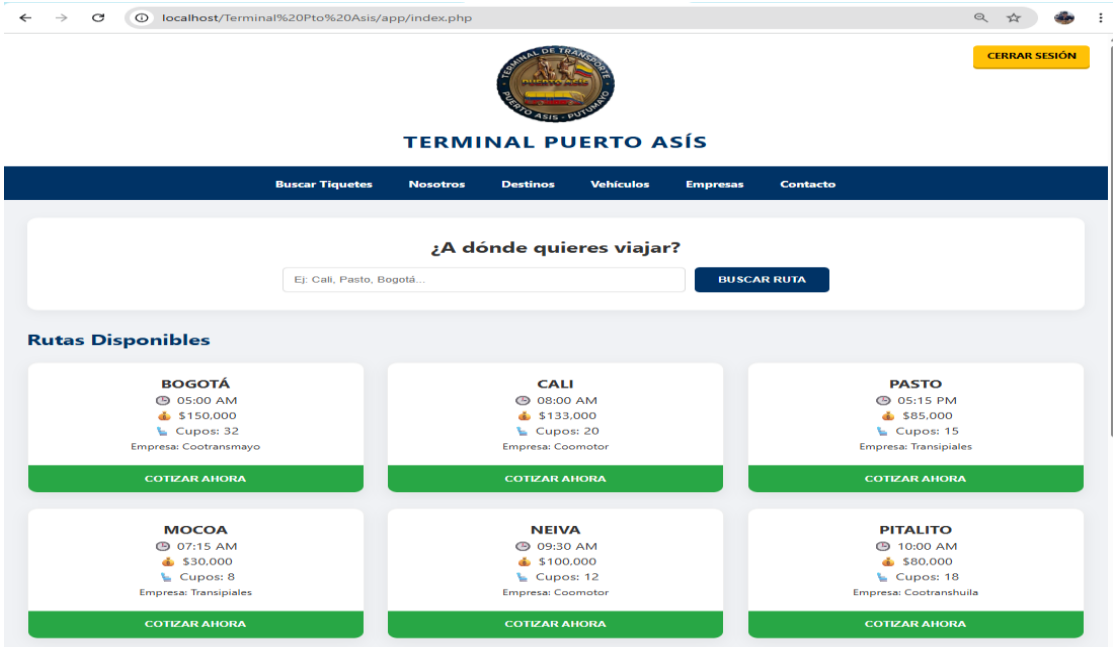
2. Si es primera vez se debe registrar.



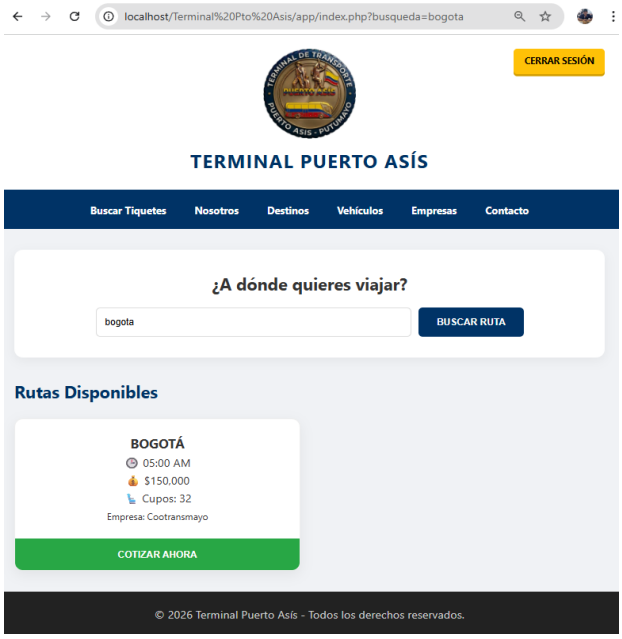
3. Después de dar al botón registrarme se vuelve al login y se da ingresar.



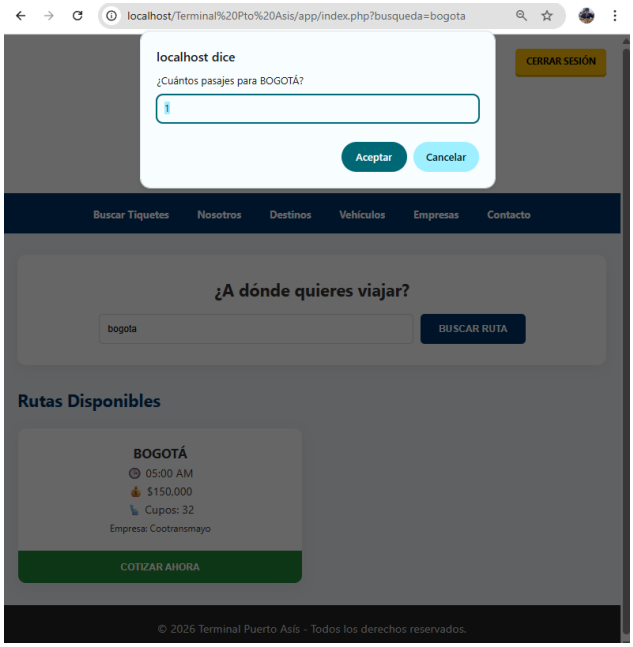
4. Como se puede observar la plataforma tiene un buscador para facilitar la búsqueda de las rutas, el menú y un botón para cerrar la sesión.



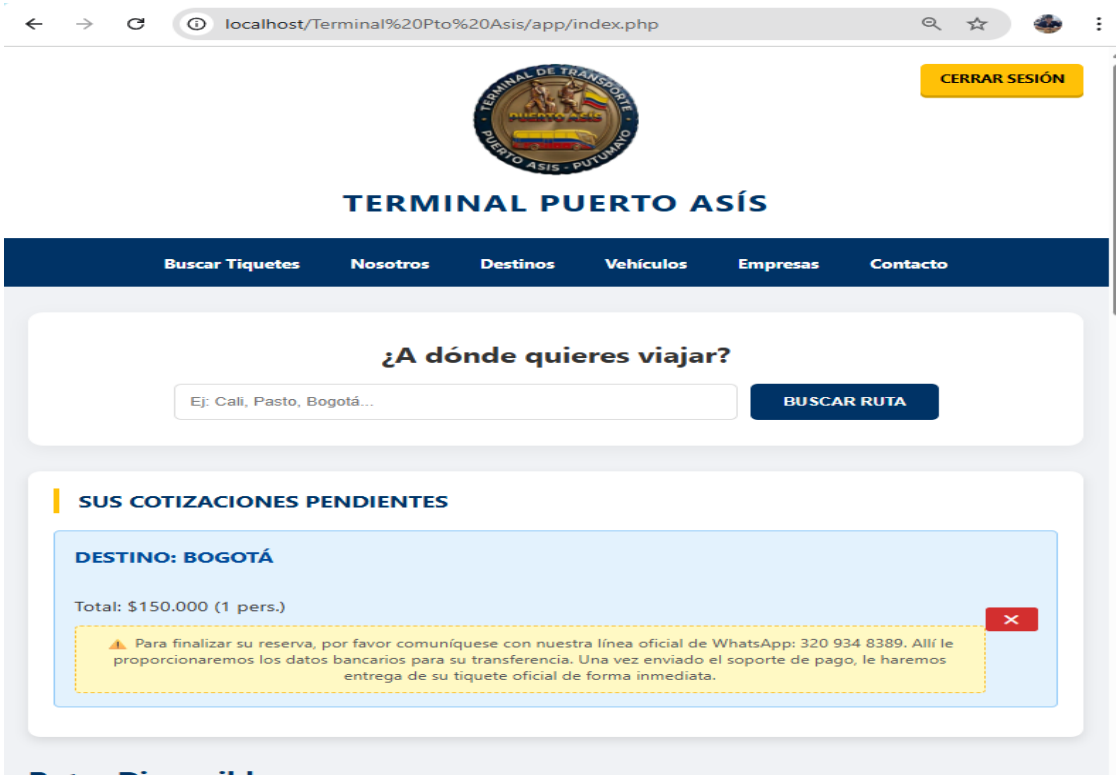
5. Se ingresa el destino en el buscador.



6. Se ingresa la cantidad de pasajes.



7. Puede cancelar la cotización dando en la "x"o añadir más cotizaciones repitiendo el proceso del numeral 6.



8. Nosotros

9. Destinos.

10. Vehículos.

11. Empresas.

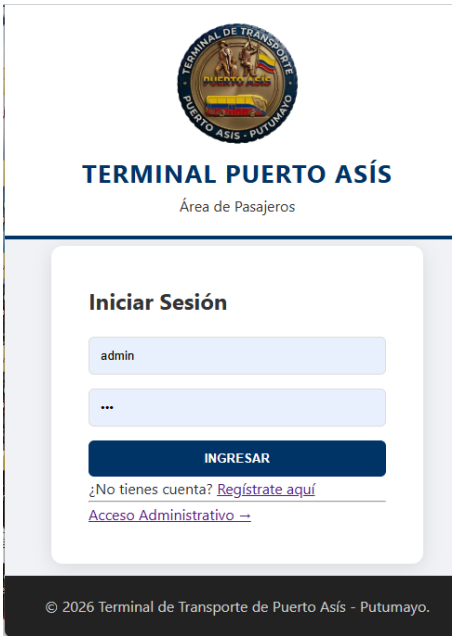
ALIADOS ESTRATÉGICOS
Inicio
Nosotros
Destinos
Vehículos
Empresas
Contacto
Nuestras Empresas Transportadoras
Trabajamos en conjunto con las empresas más importantes de la región para ofrecerte un servicio seguro, puntual y con la mejor cobertura nacional.
COOMOTOR
COOTRANSHUILA
COOTRANSMAYO

12. Contacto

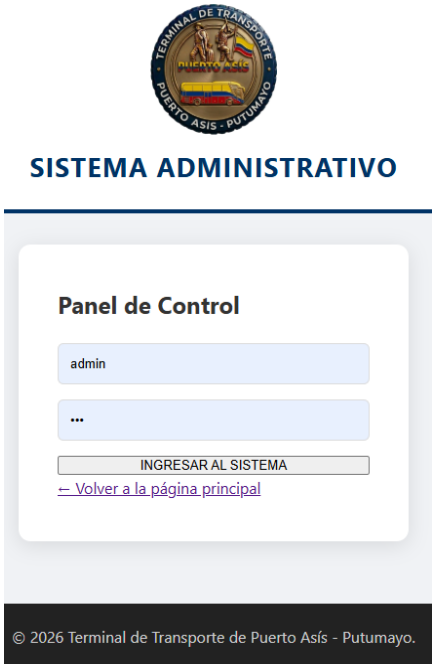
CENTRO DE ATENCIÓN
Inicio
Nosotros
Destinos
Vehículos
Empresas
Contacto
Información de Contacto
Dirección: Cra. 19 #11-33 Puerto Asís, Putumayo
Email: terminalpuertoasis@gmail.com
Atención Inmediata:
Escribir al WhatsApp: 320 934 8389

Para los administradores

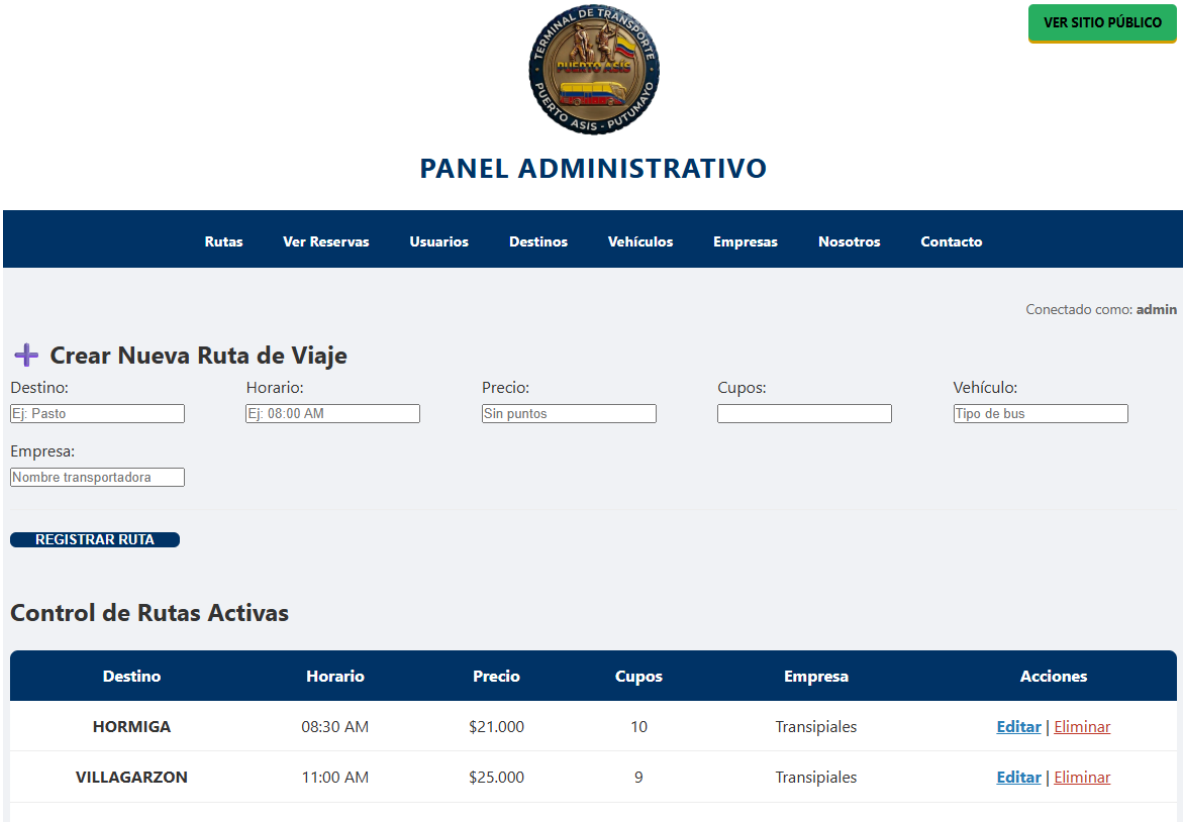
1. Acceder al login en el botón acceso administrativo.



2. Para el primer inicio de sesión, utilizar las credenciales predeterminadas (Usuario: admin / Contraseña: 123). Una vez dentro del sistema, podrá crear y gestionar nuevos usuarios



3. La plataforma para el administrador en primera estancia cuenta con el control de rutas un menú y un botón que nos dirige a la página de clientes.



4. Ver reservas, donde el administrador puede observar la cantidad de reservas , confirmar, cancelar o eliminar.

5. Usuarios, donde se puede crear o quitar acceso a los usuarios y dar categoría de de administrador o empleado.

6. Destinos, donde se puede editar nombre, eliminar o agregar una imagen o un destino.

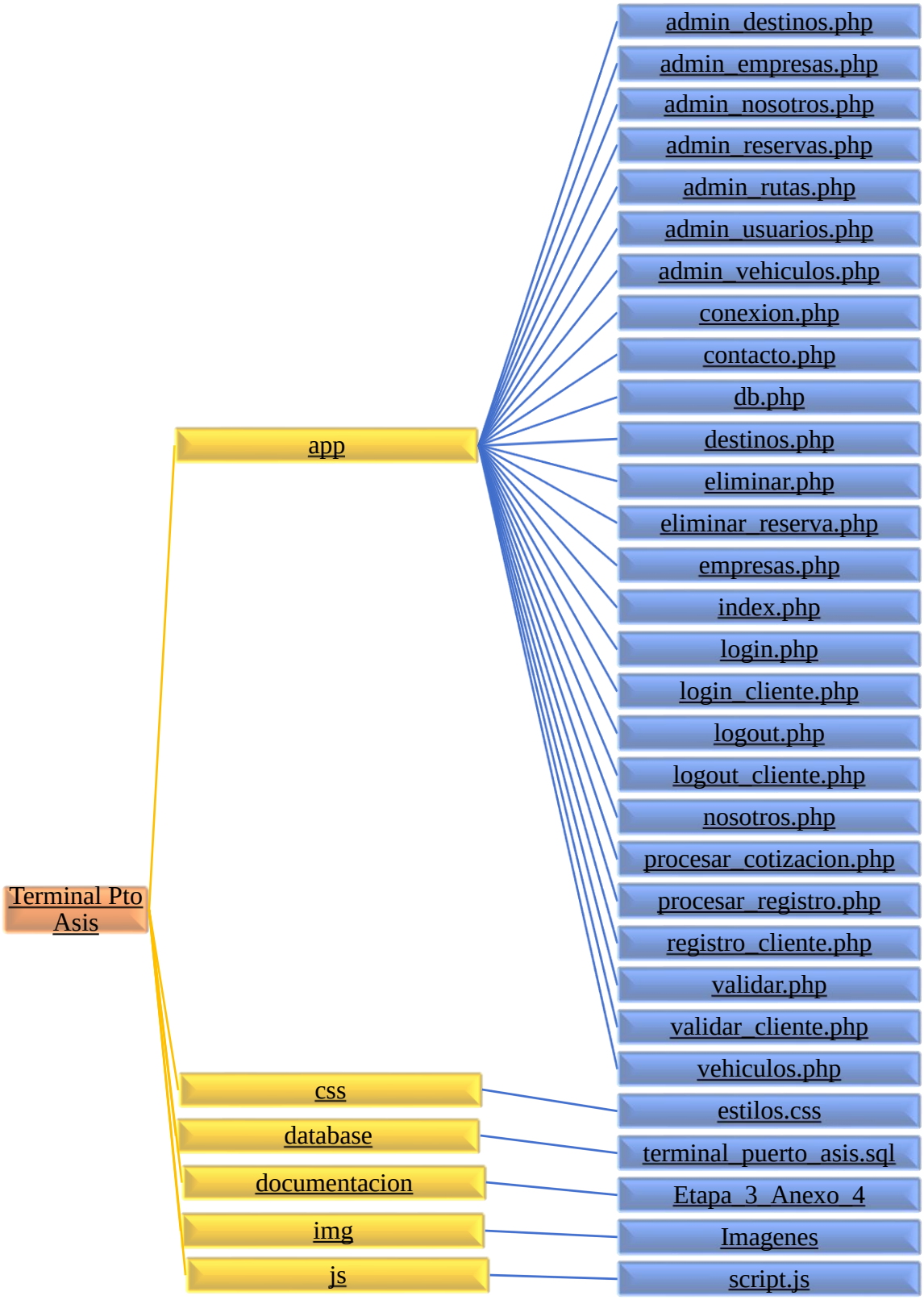
7. Vehículos, donde se puede editar nombre, eliminar o agregar una imagen o un tipo de vehículo.

8. Empresas, donde se puede editar nombre, quitar o agregar una imagen o una empresa.

9. Nosotros, donde puede editar el contenido.

10. Contacto, donde puede editar los contactos.

Árbol de directorios:



Video:
https://drive.google.com/file/d/1W_5HOFXxl2ufy_KjWtjGTLc7GW9WOtr6/view?usp=sharing

Conclusiones

El desarrollo de la plataforma para la Terminal de Transporte de Puerto Asís demuestra que la integración de una arquitectura web sólida es la solución definitiva para la modernización de los servicios de transporte regional. Lo que inició como una interfaz funcional basada en HTML, CSS y JavaScript, evolucionó hacia un ecosistema dinámico que hoy centraliza la gestión operativa y comercial en tiempo real.

La transición a un sistema dinámico con PHP y MySQL ha automatizado la gestión operativa, reduciendo tiempos administrativos y eliminando procesos manuales. Esto no solo soluciona la desinformación de rutas y costos, sino que dota a la Terminal de una infraestructura escalable y moderna frente a las demandas digitales actuales.

Bibliografía

Biilmann, M., & Bach, C. (2019). *Modern Web Development with the JAMstack: Better Performance, Exceptional Security, and Low Cost*. O'Reilly Media.

Chaves, A. N. (2017). *Aprenda a diseñar algoritmos*. Sello Editorial UNAD. https://libros.unad.edu.co/index.php/selloeditorial/catalog/view/3/45/285

Ferrer, J. (2015). *Implantación de aplicaciones Web*. RA-MA Editorial. https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/62493?page=318

Granollers, T. (2012). *Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario*. Editorial UOC. https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/56326?page=24

Lopez, A. (2016). *Learning PHP 7: Learn the Art of PHP Programming Through This Example-rich Book*. Packt Publishing. https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1213964

Luján, S. (2002). *Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web*. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16995/1/sergio_lujan-programacion_de_aplicaciones_web.pdf

Pérez, M. (2013). *Programación de páginas web dinámicas con Apache, Base de Datos MySQL y PHP* (2a. ed.). Editorial ICB. https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/113229?page=166

Terrell, B. (2019). *Creating Data-Driven Web Sites: An Introduction to HTML, CSS, PHP, and MySQL*. Momentum Press. (Pág. 15 a 115). https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2041474

Vara, J. & Granada, D. (2015). *Desarrollo web en entorno cliente*. RA-MA Editorial. https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/62488?page=120